

Bibliografía correspondiente al tema: Copi, Irving (1994). Introducción a la lógica, Buenos Aires, Eudeba. Cap. 1 (pp. 3-46).

Biografía del autor: Copi, Irving Marmer (1917-2002) fue un filósofo, lógico y autor de varios textos universitarios, nacido en Estados Unidos. Dictó clases en varias instituciones norteamericanas, y terminó su carrera en la Universidad de Hawaii en 1990, luego de lo cual se retiró. Autor de "Introducción a la lógica" y "La lógica informal."

Presentación

En este primer tema de la unidad 2 de lógica, trabajamos con el **capítulo 1** del libro de Irving Copi. Comenzamos con algunas definiciones generales, para luego avanzar en las siguientes semanas a indagar sobre cómo identificar razonamiento válidos e inválidos

¿Qué es la lógica?

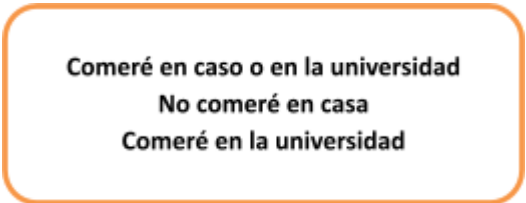
El término "lógica" es utilizado frecuentemente con diferentes sentidos, en distintos contextos. En la forma de conocimiento que denominamos "sentido común" usamos el término lógica como sinónimo de aquello que nos parece "razonable". Imaginemos por ejemplo este diálogo entre dos estudiantes del CBC:

Juan: — Estoy muy preocupado, porque me acabo de enterar que tengo que rendir todos los parciales en la misma semana.

Mariana: — ¡Es lógico que estés así! Pero tratá de no angustiarte.

Pero no es este el sentido del término "lógica" que aquí nos interesa. Por el contrario nuestro interés está en la lógica como disciplina.

En tanto disciplina, la lógica es una ciencia formal que estudia los razonamientos. Por supuesto, la utilización de razonamientos no es algo exclusivo del discurso científico. En nuestra vida cotidiana permanentemente elaboramos razonamientos para arribar a alguna conclusión. Un estudiante debe decidir dónde comerá este mediodía después de cursar las materias del CBC. Se pregunta asimismo si irá a comer a casa o se quedará a comer en la universidad. Después de pensarlo un rato decide que no irá a su casa y, por tanto, se quedará a almorzar en la universidad. (In)Conscientemente ha arribado a una conclusión a través de un razonamiento.



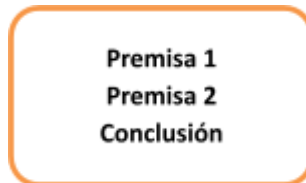
Comeré en casa o en la universidad
No comeré en casa
Comeré en la universidad

Cabe aclarar que a la Lógica como disciplina no le interesa el estudio de las características psicológicas de los procesos mentales a través de los cuales el estudiante llega a una conclusión (inferencia), ni los factores subjetivos que intervienen en la decisión que el estudiante adopta. Tampoco se interesa, por supuesto, en el contenido informativo que contiene el razonamiento. Lo que a la Lógica (y a los lógicos) le interesa es el razonamiento en sí mismo; es decir, los métodos y principios utilizados para distinguir un razonamiento "correcto" de uno incorrecto.

¿Qué es un razonamiento?

Un razonamiento es un conjunto de proposiciones (dos o más) en el que se pretende que una de ellas, llamada "conclusión", esté fundada en las otras, llamadas "premisas". Las premisas proporcionan los elementos de juicio sobre los cuales se afirma la conclusión.

De modo que todo razonamiento posee una estructura típica:



Atención: Solo en su forma típica las premisas se presentan antes que la conclusión. En los razonamientos que elaboramos de forma cotidiana la conclusión puede expresarse antes que las premisas o entre las premisas.

¿Qué es una proposición?

Las proposiciones son enunciados de *carácter informativo* que pueden ser verdaderos o falsos. El enunciado "El profesor de Lógica es muy alto" posee un carácter informativo. Lo mismo podemos decir del enunciado "El oro se dilata si lo exponemos a una fuente de calor". Sin embargo, es importante reconocer que no todo enunciado posee un carácter informativo.

Algunos enunciados pueden tener una *función expresiva*. Los enunciados que cumplen una función expresiva buscan comunicar emociones o transmitir a otros ciertos sentimientos. Veamos un ejemplo: el enunciado "¡Qué clase más bella!" no tiene ninguna pretensión informativa (por tanto no es verdadero, ni falso) sino que pretende hacer públicos los sentimientos o emociones que la clase despierta para quien formula el enunciado.

Otros enunciados cumplen una *función directiva*. Esto sucede cuando el enunciado se utiliza con la finalidad de generar o impedir que una acción se desarrolle. Por ejemplo, el enunciado "Me alcanzas la tiza, por favor" (un pedido) o el enunciado "Salí de la clase" (una orden) son enunciados que buscan promover una acción en el otro. Dichos enunciados no pueden ser ni verdaderos ni falsos, sino que serán (o no) obedecidos. Otro enunciado que cumple una función directiva es la pregunta puesto que formular una pregunta es pedir una respuesta. El enunciado "¿Hubo clases hoy?" no es verdadero ni falso. Lo que sí puede ser verdadero o falso es su respuesta: "Hoy hubo clases".

¿Cómo reconocer una proposición?

Por lo expuesto hasta aquí podemos afirmar que toda proposición es un enunciado de carácter informativo que puede ser verdadero o falso. Pero cómo reconocemos dónde comienza y termina una proposición. Es usual creer que una proposición es toda oración que cumple una función informativa. ¿Es siempre así?

Veamos la siguiente oración: "Hoy hubo clases de IPC y el profesor trabajó sobre la unidad 2 del programa." No cabe duda que esta oración posee un carácter informativo, y que por tanto su contenido puede ser verdadero o falso. Pero,

¿constituye esta oración una proposición? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque una oración puede contener más de una proposición. Si vemos la oración formulada anteriormente podemos reconocer allí dos proposiciones bien diferenciadas cada una de las cuales puede ser tanto verdadera como falsa: a) "Hoy hubo clases de IPC" y b) "el profesor trabajó sobre la unidad 2 del programa".

Primera advertencia: una oración puede contener más de una proposición.

Veamos ahora las siguientes oraciones:

- ☐ "En la clase de hoy el profesor de Lógica explicó el término proposición"
- ☐ "El término proposición ha sido explicado por el profesor de Lógica en la clase de hoy"

No cabe duda que se trata de dos oraciones distintas: la primera está formulada en voz activa mientras que la segunda está en voz pasiva. Sin embargo, ambas oraciones informan lo mismo; por tanto, constituyen una misma y única proposición.

Segunda advertencia: dos oraciones distintas pueden tener el mismo significado y expresar una misma proposición.

¿Qué características definen a los razonamientos inductivos?

Los razonamientos inductivos no pretenden que las premisas ofrezcan fundamentos concluyentes para derivar de ellas la verdad de la conclusión sino que solo ofrecen algún fundamento. En este tipo de razonamientos las premisas no garantizan la verdad de la conclusión pero brindan algún apoyo parcial a la misma. Normalmente, se dice que las premisas incrementan la probabilidad de la conclusión. Es decir, que a mayor cantidad de casos observados, mayor será la probabilidad de que la conclusión sea verdadera aunque la conclusión nunca podrá derivarse con total certeza.

- Inducción por enumeración
 - Se saca una conclusión acerca de todos los miembros de una clase, a partir de premisas que se refieren solamente a los miembros observados
- Estadísticas insuficientes
 - Realizar una generalización inductiva en base a datos insuficientes para asegurarla

La conclusión de un razonamiento inductivo contiene siempre más información que la que está presente en las premisas

Un error común suele ser el de identificar a los razonamientos inductivos a partir de la relativa generalidad de las premisas y la conclusión. Una forma bastante típica de

razonamiento inductivo es aquella en la cual las premisas son proposiciones particulares y la conclusión es general. Veamos un ejemplo:

Premisa 1: Ingrid es profesora de IPC y estudió ciencia política
Premisa 2: Franco es profesor de IPC y estudió ciencia política
Premisa 3: Carlos es profesor de IPC y estudio ciencia política
Premisa 4: Gustavo es profesor de IPC y estudió ciencia política
Premisa 5: Milagros es profesora de IPC y estudió ciencia política
Premisa 6: Natalia es profesora de IPC y estudió ciencia política
Conclusión: Todos los profesores de IPC estudiaron ciencia política

Sin embargo, no siempre es así. Existen razonamientos inductivos donde tanto las premisas como la conclusión pueden ser proposiciones particulares. Veamos un ejemplo:

Premisa 1: Ingrid es profesora de IPC y estudió ciencia política
Premisa 2: Franco es profesor de IPC y estudió ciencia política
Premisa 3: Carlos es profesor de IPC y estudio ciencia política
Premisa 4: Gustavo es profesor de IPC y estudió ciencia política
Premisa 5: Milagros es profesora de IPC
Conclusión: Milagros estudió ciencia política

Otros razonamientos inductivos donde tanto las premisas como la conclusión pueden ser proposiciones generales. Veamos un ejemplo:

Premisa 1: Todos los profesores de IPC son egresados de la UBA y poseen talentos
Premisa 2: Todos los profesores de ICSE son egresados de la UBA y poseen talentos
Premisa 3: Todos los profesores de Matemática son egresados de la UBA y poseen talentos
Conclusión: Todos los egresados de la UBA poseen talentos

Advertencia: no es correcto caracterizar a los razonamientos inductivos como aquellos en los que se deriva una conclusión general a partir de premisas particulares.

¿Qué características definen a los razonamientos deductivos?

En los razonamientos deductivos se pretende que las premisas ofrezcan fundamentos concluyentes para derivar la conclusión. Sin embargo, no todos los razonamientos deductivos cumplen esta afirmación. Por ello los razonamientos deductivos pueden clasificarse en:

Razonamientos deductivos válidos

Razonamientos deductivos inválidos

Razonamientos deductivos válidos: son los razonamientos en los que la conclusión se sigue de las premisas con necesidad lógica; es decir, que la conclusión está implicada en las premisas. Esto supone que la conclusión se deriva de forma concluyente de las premisas independientemente de (la naturaleza de) cualquier otra premisa que se quiera añadir al razonamiento. La validez está determinada por la forma del razonamiento y no por el contenido informativo de las proposiciones que contiene (verdadero o falso).

Veamos algunos ejemplos:

Premisa 1: Todos los estudiantes de IPC son jóvenes inteligentes

Premisa 2: Jorge es un estudiante de IPC

Conclusión: Jorge es inteligente

Premisa 1: Todos los países democráticos son países que protegen las libertades

Premisa 2: Todos los países que protegen las libertades poseen altos índices de delito

Conclusión: Todos los países democráticos poseen altos índices de delito

Premisa 1: Argentina es un país democrático o posee liderazgos autoritarios

Premisa 2: Argentina no posee liderazgos autoritarios

Conclusión: Argentina es un país democrático

¿Qué tienen en común estos razonamientos?

Son todos razonamientos deductivos en los que las premisas ofrecen fundamentos concluyentes para derivar la conclusión. La conclusión no nos informa nada que no esté ya informado en las premisas.

Razonamientos deductivos inválidos: son aquellos razonamientos que si bien pretenden derivar de forma concluyente la conclusión no logran hacerlo. Esto supone que a pesar de tal pretensión la conclusión no se sigue necesariamente de la información que brindan las premisas; es decir, que la conclusión no está implicada en las premisas. Si bien la conclusión no agrega más información que la

contenida en las premisas (al igual que los razonamientos deductivos válidos), la conclusión no se deduce necesariamente. La invalidez está determinada por la forma del razonamiento y no por el contenido informativo de las proposiciones que contiene (verdadero o falso).

Veamos algunos ejemplos:

Premisa 1: Todos los países democráticos son países que protegen las libertades
Premisa 2: Todos los países que poseen altos índices de delito protegen las libertades
Conclusión: Todos los países que poseen altos índices de delito son democráticos

Premisa 1: Argentina es un país democrático o posee liderazgos autoritarios
Premisa 2: Argentina posee liderazgos autoritarios
Conclusión: Argentina no es un país democrático

¿Qué tienen en común estos razonamientos?
Son todos razonamientos deductivos en los que las premisas no logran ofrecer fundamentos concluyentes para derivar de ellas la conclusión.

¿Cómo se relacionan los conceptos de verdad y validez en los razonamientos deductivos?

Validez (o Invalidez): es una propiedad de los razonamientos deductivos. La validez (o invalidez) de los razonamientos es una cuestión lógica y formal, y no depende de su contenido informativo. La validez de un razonamiento garantiza la corrección del razonamiento, por tanto la conclusión se sigue lógicamente de la(s) premisa(s) del razonamiento. En cambio, en un razonamiento deductivo inválido la conclusión no se sigue lógicamente de la(s) premisa(s) del razonamiento.

Verdad (o Falsedad): es una propiedad de las proposiciones. Solo las proposiciones pueden ser VERDADERAS o FALSAS. La verdad o falsedad de las proposiciones depende de la relación entre lo que la proposición afirma y los hechos.

El reconocimiento de las diferencias entre los conceptos de VERDAD y VALIDEZ nos permite afirmar que:

- La validez de un razonamiento no garantiza la verdad de las premisas ni de la conclusión.
- La invalidez de un razonamiento no garantiza la falsedad de las premisas ni de la conclusión.
- La verdad o falsedad de la conclusión no determina la validez o invalidez de un razonamiento.
- *Solo los razonamientos deductivos válidos garantizan que si todas las premisas son Verdaderas la conclusión también lo sea. A estos*

razonamientos válidos con todas proposiciones verdaderas (premisas y conclusión) se los denomina razonamientos sólidos.

Veamos algunos ejemplos de lo expuesto anteriormente.

Existen razonamientos válidos con (algunas) premisas falsas y conclusión verdadera. En este razonamiento deductivo válido una de las premisas es Falsa (premisa 2) pero la conclusión es Verdadera.

Premisa 1: Argentina es un país democrático o está en América del Sur

Premisa 2: Argentina no está en América del Sur

Conclusión: Argentina es un país democrático

Existen razonamientos válidos con (algunas) premisas falsas y conclusión falsa. En este razonamiento deductivo válido una de las premisas es Falsa (premisa 1) y la conclusión también lo es.

Premisa 1: Todos los países democráticos son países que violan las libertades civiles

Premisa 2: Alemania es un país democrático

Conclusión: Alemania es un país que viola las libertades civiles

Existen razonamientos válidos con todas sus premisas verdaderas y su conclusión verdadera. Por ejemplo, en este razonamiento deductivo válido todas las premisas y la conclusión son Verdaderas.

Premisa 1: Todas las democracias son países que protegen las libertades civiles

Premisa 2: Alemania es una democracia

Conclusión: Alemania es un país que protege las libertades civiles

Relación entre validez y verdad en razonamientos deductivos válidos.

Premisas	V	V	F	F
Conclusión	V	F	V	F

Existen razonamientos inválidos con conclusión verdadera. Por ejemplo, en este razonamiento deductivo inválido la conclusión es Verdadera.

Premisa 1: Si Borges era ciego entonces no fue escritor

Premisa 2: Borges no fue escritor

Conclusión: Borges era ciego

Hasta los contenidos relativos al primer tema de la unidad de Lógica, en el que nos introducimos en los siguientes temas:

- ✓ ¿Qué es la lógica en su sentido científico? Como ciencia formal.
- ✓ ¿Qué es un razonamiento? En tanto conjunto de proposiciones, algunas de las cuales cumplen la función de "premisas" de las que se deriva otra proposición que se denomina "conclusión."
- ✓ ¿Qué es una proposición y cómo reconocerla? Puede ser que una oración informativa no sea una proposición. Pero toda proposición tiene un contenido informativo.
- ✓ Las diferencias entre razonamientos inductivos y deductivos: en los primeros las premisas brindan alguna información para inferir la conclusión, en cambio en los segundos, la conclusión tiene que derivar completamente de la información brindada en las premisas.
- ✓ Un razonamiento deductivo que no cumple con este requisito es inválido.
- ✓ Se puede predicar VERDAD de las proposiciones, y VALIDEZ de los razonamientos.

Hoja de ruta: ¿cómo trabajar los materiales correspondientes a esta clase?

En la sección de campus correspondiente a este tema vas a encontrar:

- ☐ El texto principal sobre el cual vamos a trabajar el **capítulo 1, "Introducción" del libro de Irving Copi**.
- ☐ Esta **Presentación**, que es una guía de lectura que te ayudará a abordar el texto de referencia.
- ☐ **Actividades** que te van a permitir ejercitar los conceptos aprendidos y poder visualizar concretamente a qué se refieren las lecciones.

Estamos iniciando la unidad de Lógica y aquí el ejercicio y la práctica reiterativa son muy importantes, así que te recomendamos que hagas todas las actividades propuestas y que no te quedes con dudas al respecto. Para comenzar a trabajar sugerimos que identifiques estos materiales que hemos cargado al Campus y que leas en primer lugar, esta presentación del Tema 5, donde vas a encontrar la explicación de los conceptos principales de una manera más amena.

Para trabajar sobre la que es la lógica y sobre los razonamientos y las proposiciones.

- ☐ Actividades: van a encontrar en la **consigna 1**, un video sobre un detective que investiga la desaparición de un sujeto y para ello utiliza distintos tipos de razonamiento. En las **preguntas 1 y 2** vas a poner en juego lo que fuiste leyendo y analizar qué tipo de razonamiento son y cuáles sus proposiciones. En la **pregunta 3**, vas a descubrir las conclusiones y en la **pregunta 4**, te proponemos que armes un tipo de razonamiento. Te dejamos el link: [EL DETECTIVE Y LOS RAZONAMIENTOS](#)

Para trabajar sobre las características de los razonamientos deductivos.

Si bien presentamos otros tipos de razonamientos, trabajaremos con más profundidad sobre las características, los componentes y las dinámicas de los razonamientos deductivos.

Es muy importante prestar atención a las particularidades, y realizar los ejercicios propuestos. Aprendemos a distinguir *verdad y falsedad de validez e invalidez* a la hora de analizar los razonamientos y sus proposiciones. Es importante familiarizarse con estos conceptos que nos serán útiles en las siguientes clases.

- Actividades: te proponemos realizar la **consigna 2**, en la cual vas a encontrar un listado de razonamientos y otros que aparentan serlo (pero no lo son). Es aquí donde vamos a necesitar todas las herramientas teóricas que fuimos viendo en esta clase porque además vas a señalar sus premisas, conclusiones y diferenciar frente a qué tipo de razonamiento estás.

Esperamos que estos comentarios te sean de ayuda y nos encontramos en el foro de tu comisión para despejar dudas. ¡Éxitos!

Bibliografía correspondiente al tema: Copi, Irving (1994). Introducción a la lógica, Buenos Aires, Eudeba. **Cap. 5 (pp. 167-176); Cap. 6 (pp. 205-206).**

Biografía del autor: Copi, Irving Marmer (1917-2002) fue un filósofo, lógico y autor de varios textos universitarios, nacido en Estados Unidos. Dictó clases en varias instituciones norteamericanas, y terminó su carrera en la Universidad de Hawaii en 1990, luego de lo cual se retiró. Autor de "Introducción a la lógica" y "La lógica informal."

Presentación

En este segundo tema de la unidad 2, trabajamos con el **capítulo 5 y las primeras páginas del capítulo 6** del libro de Irving Copi. Nos centramos en una forma de razonamiento deductivo, que son los silogismos categóricos. Para ello primero es necesario definir qué tipo de proposiciones lo conforman y cuál es su estructura. La semana que viene nos ocuparemos de las claves para identificarlos y de las reglas para develar cuándo hay falacias o razonamientos categóricos inválidos.

¿Qué es una proposición categórica?

Toda proposición categórica afirma o niega la existencia de una relación total o parcial entre dos clases de objetos. ¿Qué define a un número de objetos como miembros de una misma clase? Los objetos pertenecientes a una misma clase poseen alguna característica compartida (en común).

¿Qué característica comparten Riquelme, Maradona, Falcioni, La Volpe, Gallardo, Ramón Díaz, Ruggeri? Fueron todos jugadores de fútbol. Por lo tanto podríamos decir que forman parte de la clase de objetos llamada jugadores retirados (ex-jugadores).

¿Qué característica comparten el cobre, el oro, la plata, el titanio, el mercurio? Poseen un conjunto de características compartidas que nos permiten reconocerlos como perteneciente a una misma clase de objetos: los metales.

¿Cuáles son los distintos tipos de proposiciones categóricas?

Ejemplo 1: Todos los x son y. Esta proposición afirma que todos los objetos pertenecientes a la clase x están incluidos dentro de la clase y.

LAS PROPOSICIONES DEL EJEMPLO ANTERIOR SON UNIVERSALES AFIRMATIVAS.
¿Por qué?

1. Es afirmativa porque afirma la existencia de una relación de inclusión entre dos clases de objetos.
2. Es universal porque la relación de inclusión es completa: es decir todos los miembros de la primera clase (X) están incluidos en la segunda (Y).

Ejemplo 2: Ningún x es y. Esta proposición afirma que todo objeto perteneciente a la clase x está excluido de la clase y. O lo que es lo mismo: niega la existencia de cualquier relación entre los objetos pertenecientes a la clase x y los objetos pertenecientes a la clase y.

LAS PROPOSICIONES DEL EJEMPLO 2 SON UNIVERSALES NEGATIVAS. ¿Por qué?

1. Es negativa porque niega que haya una relación de inclusión entre dos clases de objetos.
2. Es universal porque niega esa relación de inclusión para todo miembro perteneciente a la primera clase de objetos (X) respecto a los miembros de la segunda clase (Y): es decir, ningún miembro de X pertenece es miembro de Y.

Ejemplo 3: Algunos x son y. Esta proposición afirma que solo algunos objetos (no todos) pertenecientes a la clase x están incluidos en (o forman parte también de) la clase y.

LAS PROPOSICIONES DEL EJEMPLO 3 SON PARTICULARES AFIRMATIVAS. ¿Por qué?

1. Es afirmativa porque afirma la existencia de una relación de inclusión entre dos clases de objetos.
2. Es particular porque la relación de inclusión no es completa: es decir, solo algunos miembros de la primera clase (X) están incluidos en la segunda (Y).

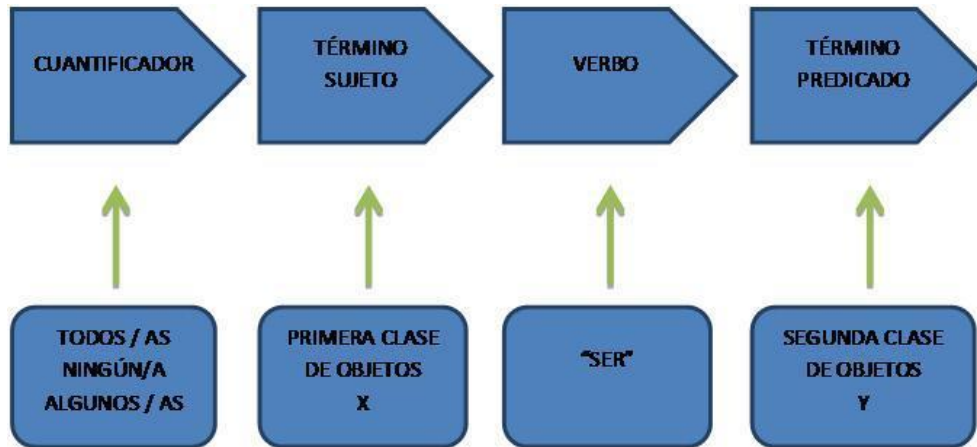
Ejemplo 4: Algunos x no son y. Esta proposición afirma que algunos objetos pertenecientes a la clase x están excluidos (no forman parte) de la clase y. O lo que es lo mismo: niega que algunos objetos perteneciente a la clase x estén incluidos en la clase y.

LAS PROPOSICIONES DEL EJEMPLO 4 SON PARTICULARES NEGATIVAS. ¿Por qué?

1. Es negativa porque niega que haya una relación de inclusión entre dos clases de objetos.
2. Es particular porque niega esa relación de inclusión para algunos miembros perteneciente a la primera clase de objetos (X) respecto a los miembros de la segunda clase (Y): es decir, solo algunos miembros de X no pertenecen a la clase Y.

Por supuesto, podemos reemplazar x e y por cualquier clase de objetos. Si X refiera a una clase de objetos llamada "estudiantes de IPC", e Y refiriera a otra clase de objetos llamada "jóvenes inescrupulosos": ¿cómo redactaría las proposiciones?

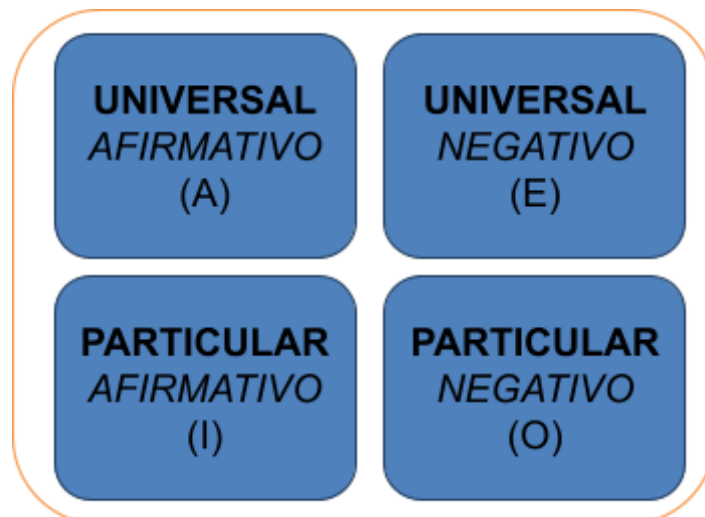
¿Cuál es la estructura de toda proposición categórica?



¿Cuáles son los criterios para clasificar a las proposiciones categóricas?

1. **Calidad:** este criterio permite diferenciar a las proposiciones según si se afirma o niega la existencia de una relación de inclusión de clases. De modo que este criterio nos permite diferenciar entre proposiciones afirmativas y negativas, respectivamente.
2. **Cantidad:** este criterio permite diferenciar a las proposiciones según si la proposición se refiere a algunos o todos los miembros de la clase de objetos designada por el término sujeto. De modo que este criterio nos permite diferenciar entre proposiciones particulares y universales, respectivamente.

La combinación de estos dos criterios nos permite reconocer cuatro tipos de proposiciones categóricas:



¿Cuál es el criterio que permite diferenciar las diversas formas en las que aparecen los términos sujeto (X) y predicado (Y) en una proposición categórica?

Ese criterio es la **distribución**: el término sujeto o predicado de una proposición categórica se encuentra distribuido si refiere a todos los miembros de la clase de objetos designada por dicho término.

Analicemos primero el término sujeto de una proposición categórica.

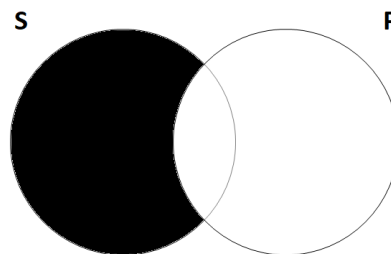
El cuantificador "Algunos/as", por definición, no refiere a todos los miembros de la clase de objetos designada por el término sujeto. Por esa razón las proposiciones particulares (sean afirmativas o negativas) no distribuyen el término sujeto.

En cambio, los cuantificadores "Todos/as" y "Ningún/a", por definición, refieren a todos los miembros de la clase de objetos designada por el término sujeto. Por esa razón las proposiciones universales (sean afirmativas o negativas) distribuyen el término sujeto.

Analicemos ahora el término predicado de una proposición categórica.

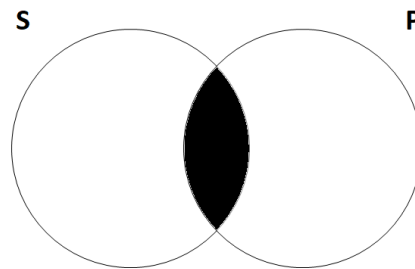
Las **proposiciones A** (universales afirmativas) no dicen nada respecto a la totalidad de los miembros de la clase designada por el término predicado. En efecto: la proposición "Todos los x son y" nos dice que todos los miembros de x (término sujeto) están incluidos en y, pero no dice nada en absoluto respecto a todos los miembros de y (término predicado). Por ello en las proposiciones del tipo A el término predicado nunca está distribuido. (Gráfico 1)

Gráfico 1: Todo S es P



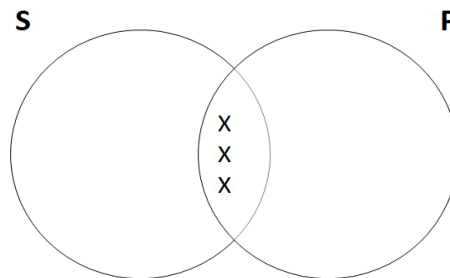
Las **proposiciones E** (universales negativas) refieren no solo a la totalidad de los miembros de la clase designada por el término sujeto sino también a la totalidad de los miembros de la clase designada por el término predicado. En efecto: la proposición "Ningún x es y" nos dice no solo que la totalidad de los miembros de x (término sujeto) está excluida de la clase y (término predicado) sino también que todo miembro de la clase y (término predicado) está excluido de la clase x (término sujeto). Por ello en las proposiciones del tipo E el término predicado siempre está distribuido. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Ningún S es P



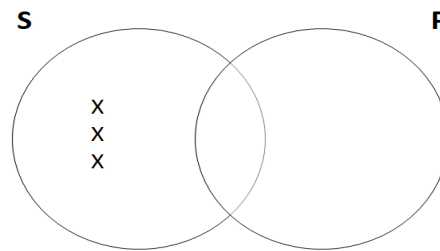
Las **proposiciones I** (particulares afirmativas) no dicen nada respecto a la totalidad de los miembros de la clase designada por el término predicado. En efecto: la proposición "Algunos x son y" nos dice que algunos miembros de x (término sujeto) están incluidos en la clase y, pero no dice nada en absoluto respecto a todos los miembros de y (término predicado). Por ello en las proposiciones del tipo I el término predicado nunca está distribuido. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Algunos S son P



Las **proposiciones O** (particulares negativas) si bien no refieren a la totalidad de los miembros de la clase designada por el término sujeto, sí refieren a la totalidad de los miembros de la clase designada por el término predicado. En efecto: la proposición "Algunos x no son y" no dice nada sobre la totalidad de los miembros de la clase x (término sujeto) porque refiere sólo a algunos; pero sí nos dice que "algunos x" están excluidos de la totalidad de la clase y (término predicado). Por ello en las proposiciones del tipo O el término predicado siempre está distribuido. (Gráfico 4)

Gráfico 4: Algunos S no son P

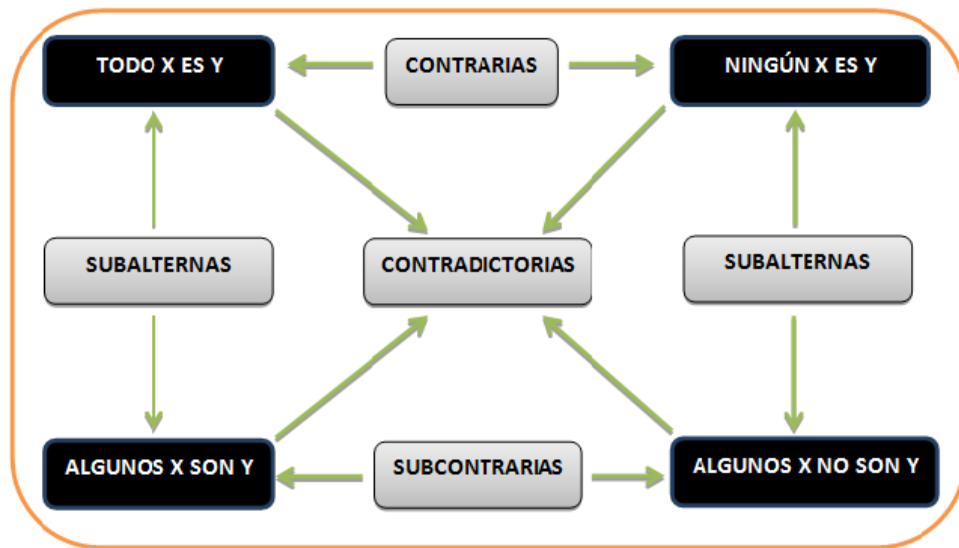


¿Qué aprendimos?

1. Las proposiciones universales (sean afirmativas o negativas) siempre distribuyen el término sujeto de una proposición categórica.
2. Las proposiciones negativas (sean universales o particulares) siempre distribuyen el término predicado de una proposición categórica.

¿Cuáles son las relaciones lógicas entre las proposiciones categóricas?

Las proposiciones categóricas en su forma típica que tienen los mismos términos (sujeto y predicado) pueden diferir por su calidad y/o cantidad. A este tipo de diferencias se las ha denominado "oposición". Pero cómo puede advertirse en el cuadro siguiente existen diferentes tipos de oposición.



- **Proposiciones contradictorias:** dos proposiciones son contradictorias si una de ellas es la negación de la otra, de modo que ambas proposiciones no pueden ser simultáneamente verdaderas ni falsas. Las proposiciones A y O, por ejemplo, son contradictorias. Si la proposición "Todos los estudiantes de IPC aprobaron el examen" es verdadera entonces la proposición "Algunos estudiantes de IPC no aprobaron el examen" es necesariamente falsa (y a la inversa también). También lo son las proposiciones E y I. Si la proposición "Ningún estudiante de IPC aprobó el examen" es verdadera entonces la proposición "Algunos estudiantes de IPC aprobaron el examen" es necesariamente falsa (y a la inversa también).
- **Proposiciones contrarias:** dos proposiciones son contrarias si no pueden ser ambas verdaderas. Las proposiciones A y E son contrarias entre sí; de modo que si es verdad que "Todos los estudiantes de IPC viven en CABA", entonces es necesariamente falsa la proposición "Ningún estudiante de IPC vive en CABA". Sin embargo, si es falsa la proposición "Todos los estudiantes de IPC viven en CABA", es posible que también sea falsa la proposición "Ningún estudiante de IPC vive en CABA".
- **Proposiciones subalternas:** dos proposiciones que tienen la misma cualidad pero difieren en cantidad (una es universal y la otra particular) se las denomina proposiciones correspondientes. Y a la oposición que surge entre la proposición universal (superalterna) y la proposición particular correspondiente (subalterna) se la conoce como subalternación. En la subalternación la verdad de la superalterna implica la verdad de la subalterna; de modo que si la proposición "Todos los estudiantes de IPC viajan en colectivo" es verdadera podemos deducir que la proposición "Algunos estudiantes de IPC viajan en colectivo" también lo es. Del mismo modo, si la proposición "Ningún estudiante de IPC viaja en colectivo" es verdadera entonces la proposición "Algunos estudiantes de IPC no viajan en colectivo" también lo es. Sin embargo, la relación inversa es lógicamente incorrecta: la verdad de "Algunos estudiantes de IPC viajan en colectivo" no implica lógicamente la verdad "Todos los estudiantes de IPC viajan en colectivo". En efecto, si bien es lógicamente correcto deducir proposiciones

particulares de los universales correspondientes, resulta incorrecta la relación inversa.

**La verdad de las proposiciones superalternas se transfiere a las proposiciones subalternas.
¿Y la falsedad? ¿Qué piensan?**

- Proposiciones subcontrarias: dos proposiciones son subcontrarias si no pueden ser ambas falsas, aunque ambas pueden ser verdaderas. Las proposiciones I y O son subcontrarias. Por ejemplo, si la proposición "Algunos estudiantes de IPC asistieron a clase" es falsa entonces la proposición "Algunos estudiantes de IPC no asistieron a clase" no puede ser también falsa. Pero lo interesante de las proposiciones subcontrarias es que si la proposición "Algunos profesores de IPC son geniales" es verdadera, también puede ser verdadera la proposición "Algunos profesores de IPC no son geniales".

Tipo de razonamientos deductivos

Señalamos anteriormente como característica distintiva de los razonamientos deductivos que en estos razonamientos se pretende que las premisas ofrezcan fundamentos concluyentes para derivar de ellas la conclusión. Asimismo sostuvimos que más allá de tal pretensión no todos los razonamientos deductivos cumplen esta afirmación, razón por la cual podemos clasificarlos en razonamientos válidos e inválidos.

Sin embargo, dentro del universo de razonamientos deductivos encontramos algunas diferencias. Realizaré aquí una primera clasificación con el propósito de diferenciar a los razonamientos deductivos silogísticos de los no silogísticos.

¿Qué caracteriza a los razonamientos silogísticos?

Son razonamientos deductivos que se caracterizan por tener solo tres proposiciones: dos premisas y una conclusión

¿Cuáles son los distintos tipos de silogismos?

En este curso abordaremos tres tipos de silogismo. El primer tipo será trabajado durante esta segunda clase de lógica y en la próxima en la que veremos las reglas para identificar silogismos categóricos falaces. Sobre los silogismos disyuntivos y los silogismos hipotéticos trabajaremos en la última clase.

SILOGISMOS
CATEGÓRICOS

SILOGISMOS
DISYUNTIVOS

SILOGISMOS
HIPOTÉTICOS

¿Cuáles son las características de los silogismos categóricos?

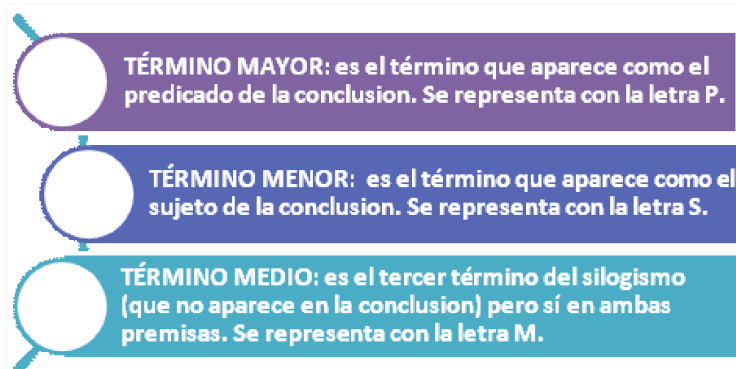
Las características distintivas de todo silogismo categórico son las siguientes: se trata de razonamientos deductivos que contienen tres proposiciones categóricas (dos premisas y una conclusión), que juntas contienen exactamente tres términos, cada uno de los cuales aparece en dos proposiciones del silogismo. Veamos un ejemplo:

Todos los **estudiantes de IPC** son **jóvenes inquietos**
Ningún **joven inquieto** es un **estudiante destacado**
Ningún **estudiante destacado** es un **estudiante de IPC**

En este caso los tres términos que aparecen en el silogismo son los siguientes, cada uno de ellos aparece dos veces en el silogismo :

- ☐ **estudiantes de IPC**
- ☐ **jóvenes inquietos**
- ☐ **estudiantes destacados**

¿Cuáles son los términos del silogismo categórico?

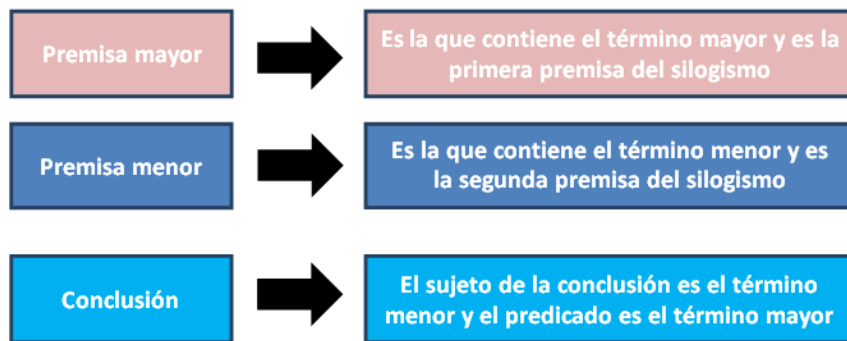


Si volvemos al ejemplo anterior podemos advertir que:

- ☐ el término mayor es estudiantes de IPC (predicado de la conclusión)
- ☐ el término menor es estudiantes destacados (sujeto de la conclusión)
- ☐ el término medio es jóvenes inquietos

¿Cuál es la estructura típica del silogismo categórico?

En su forma típica la primera premisa es la premisa mayor, que es la que contiene al término mayor; la segunda premisa es la premisa menor, que es la que contiene al término menor; y por último la conclusión.



Si volvemos al ejemplo anterior podemos advertir que el silogismo está en su forma típica, es decir, que las proposiciones aparecen en el orden que corresponde:

Todos los **estudiantes de IPC** son **jóvenes inquietos** (PREMISA MAYOR)
Ningún **joven inquieto** es un **estudiante destacado** (PREMISA MENOR)
Ningún **estudiante destacado** es un **estudiante de IPC** (CONCLUSIÓN)

ATENCIÓN: LO QUE DEFINE A LA PREMISA MAYOR O MENOR NO ES SU POSICIÓN SINO QUE LA PRIMERA CONTIENE AL TÉRMINO MAYOR Y LA SEGUNDA AL TÉRMINO MENOR

EN RESUMEN. En esta clase el objetivo fue reconocer la estructura de un razonamiento deductivo de tipo silogístico.

- ✓ Comenzamos por sus componente mínimos: las proposiciones categóricas e identificamos su estructura (cuantificador + término sujeto + verbo ser + término predicado).
- ✓ Luego las clasificamos por medio de dos criterios: cantidad y cualidad. En las cuatro combinaciones resultantes (universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa) se dan diferentes relaciones entre sus términos, que podemos reconocer por medio de un tercer criterio que es la distribución.
- ✓ La distribución puede ser entendida como la relación que se da cuando un término (sujeto o predicado) refiere a todos los miembros de la clase de objetos designada por dicho término.
- ✓ Diferenciamos el término mayor (predicado de la conclusión) del término menor (sujeto de la conclusión) y término medio (aquel que no aparece en la conclusión).
- ✓ Con todos estos elementos caracterizamos la estructura de un razonamiento categórico: premisa mayor (contiene al término mayor), premisa menor (contiene al término menor), conclusión.

Hoja de ruta: ¿cómo trabajar los materiales correspondientes a esta clase?

En la sección de campus correspondiente a esta clase vas a encontrar:

- ☐ El texto principal sobre el cual vamos a trabajar: Copi, Irving (1994). Introducción a la lógica, Buenos Aires, Eudeba. **Cap. 5 (pp. 167-176); Cap. 6 (pp. 205-206, sólo las páginas señaladas).**
- ☐ Esta **Presentación**, que es una guía de lectura que te ayudará a abordar el texto de referencia.
- ☐ **Actividades** que te van a permitir ejercitar los conceptos aprendidos y poder visualizar concretamente a qué se refieren las lecciones.

Te recomendamos comenzar repasando los conceptos centrales que se presentan en esta **Presentación** para luego abordar los capítulos indicados del texto de Copi.

Una vez que hayas comprendido los conceptos centrales, te sugerimos que completes las **Actividades**. En esta sección vas a encontrar 19 ejercicios con 2 consignas.

- ☐ En la **consigna 1**, tendrás que señalar el cuantificador, el sujeto, el predicado y además indicar el tipo de proposición así como también si tienen distribuido alguno de sus términos.
- ☐ En la **consigna 2**, tendrás que señalar qué tipo de relación existe entre las premisas. Luego indicar el término mayor, término menor y término medio así como también la premisa mayor y menor y decir si alguno de los términos no se incluyen en la conclusión.

Recordá tener a mano todo el material teórico para realizar las actividades, aquí es donde pones en juego todos los conocimientos vistos hasta el momento y en las clases siguientes esto va a ser central para avanzar con los ejercicios. Esta unidad se caracteriza por la **práctica**, cuanto más ejercicios practiques, más confianza vas a ir adquiriendo.

Bibliografía correspondiente al tema: Copi, Irving (1994). Introducción a la lógica, Buenos Aires, Eudeba. **Cap. 6 (pp. 207-212 y 224-234).**

Presentación

En este tercer tema de la unidad 2 de lógica, trabajamos con el capítulo 6 del libro de Irving Copi. Continuaremos trabajando con los silogismos categóricos. Para ello, luego de haber definido la estructura típica de estos razonamientos en tema anterior, ahora nos ocuparemos de conocer las reglas que nos permiten identificar si son válidos o falaces. Pero para ello necesitamos introducir dos elementos que son fundamentales para caracterizar la forma de un silogismo: el modo y la figura.

¿Cómo identificar el modo de un silogismo categórico?

El modo del silogismo está determinado por el orden y el tipo de proposiciones categóricas que contiene. Como todo silogismo categórico tiene solo tres proposiciones. El modo se representa por tres letras

- ☐ La primera letra representa la forma de la premisa mayor
- ☐ La segunda letra representa la forma de la premisa menor
- ☐ La tercera letra representa la forma de la conclusión.

Recordemos:

- ☐ que la forma de la proposición categórica surge de la combinación entre calidad (afirmativa o negativa) y cantidad (universal o particular).
- ☐ que las letras con las cuales representamos a las proposiciones son: A (afirmativa universal), E (negativa universal), I (afirmativa particular) y O (negativa particular).

Todos los **estudiantes de IPC** son **jóvenes inquietos** (PREMISA MAYOR → A)
Ningún **joven inquieto** es un **estudiante destacado** (PREMISA MENOR → E)
Ningún **estudiante destacado** es un **estudiante de IPC** (CONCLUSIÓN → E)

Si volvemos al ejemplo anterior podemos advertir el modo del silogismo: **AEE**.

Solo existen 64 modos distintos de silogismos categóricos que surgen de las combinaciones posibles de distintos tipos de proposición. Pero no todos ellos son razonamientos válidos.

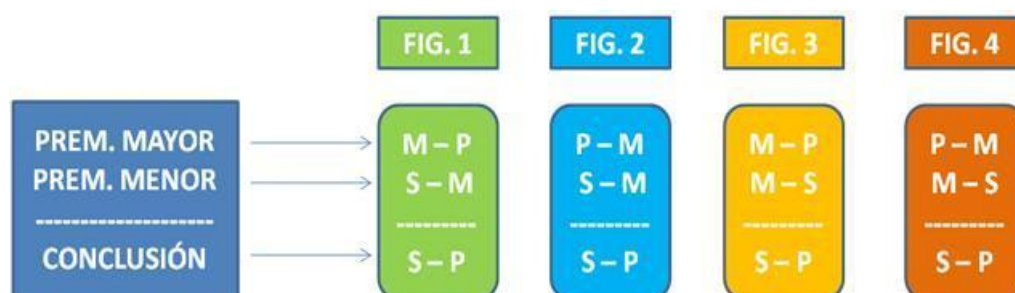
¿Es suficiente el modo para caracterizar la forma de un silogismo?

NO. El modo de un silogismo no lo caracteriza de forma completa porque dos silogismos con el mismo modo pueden ser diferentes. Veamos un ejemplo:



Si bien ambos silogismos tienen el mismo modo (AII) el silogismo 1 y el silogismo 2 difieren por la posición relativa del término medio. En efecto en el silogismo 1 el término medio es sujeto de ambas premisas (mayor y menor) mientras que en el silogismo 2 el término medio es el predicado de ambas premisas (mayor y menor).

Por ello para caracterizar de forma completa un silogismo categórico es necesario indicar, además del modo, la figura; es decir la posición relativa del término medio en cada una de las premisas del silogismo). Sólo puede haber 4 figuras posibles:



Volvamos al ejemplo anterior para ver el silogismo categórico con modo **AII** en sus diferentes figuras.



Existen 64 modos de silogismo categórico

Cada silogismo categórico puede tener 4 figuras

Existen 256 formas de silogismos categóricos

La validez de los silogismos categóricos

La validez de los razonamientos silogísticos categóricos depende exclusivamente de su forma (combinación de modo y figura) y es completamente independiente de su contenido específico. Lo cual implica que la validez o invalidez de un silogismo categórico es de naturaleza puramente formal. No tiene que ver con la verdad o falsedad material de sus proposiciones, sino de la relación entre los tres términos que componen el silogismo, y por implicación, de la relación lógica entre la información que se predica en la conclusión respecto de las premisa.

¿Cómo puede determinarse la validez o invalidez de un razonamiento silogístico categórico?

La validez de un silogismo categórico se puede determinar a partir del cumplimiento de ciertas reglas. La violación de cualquiera de estas reglas implica la invalidez del silogismo categórico, y al ser un error en la forma del razonamiento se lo denomina *falacia formal*.

¿Cuáles son las reglas que debe cumplir un silogismo categórico para ser válido?

REGLA I: Un silogismo categórico debe contener exactamente tres términos, cada uno de los cuales debe utilizarse con el mismo sentido (significado) a través de todo el razonamiento. En efecto, la conclusión (que establece cierta relación entre dos términos) sólo puede justificarse si las premisas establecen la relación de cada uno de los dos términos de la conclusión con el mismo tercer término (término medio).

Si se viola esta regla se comete la

FALACIA DE LOS CUATRO TÉRMINOS

REGLA II: En un silogismo categórico de forma típica el término medio debe estar distribuido en una de las premisas por lo menos. En efecto, la conclusión de todo silogismo establece cierta relación entre dos términos, algo que solo es posible de justificar si las premisas establecen que cada uno de los dos términos de la conclusión (menor o mayor) están conectados a través de un tercer término. Pero para que estén realmente conectados a través del término medio, es necesario que al menos uno de ellos (el mayor o menor) esté relacionado con la totalidad de la clase designada por el término medio.

Si se viola esta regla se comete la

FALACIA DEL TÉRMINO MEDIO NODISTRIBUIDO

REGLA III: En un silogismo categórico válido no puede haber en la conclusión ningún término distribuido que no esté también distribuido en la premisa correspondiente. Es decir que si en la conclusión está distribuido el término menor, dicho término debe estar distribuido también en la premisa menor; y si en la conclusión está distribuido el término mayor, dicho término debe estar distribuido también en la premisa mayor. En efecto, esto es así porque una proposición que distribuye un término dice más acerca de la clase designada por ese término de lo que diría si el término no estuviera distribuido en ella. De modo que si la conclusión distribuye un término y ese término no está distribuido en la premisa correspondiente la conclusión "iría más allá" (brindaría más información) de lo que permite la premisa.

Si se viola esta regla se comete la

FALACIA DEL PROCEDIMIENTO ILÍCITO DEL TÉRMINO MENOR O

FALACIA DEL PROCEDIMIENTO ILÍCITO DEL TÉRMINO MAYOR

REGLA IV: Ningún silogismo categórico válido puede tener dos premisas negativas. En efecto, toda proposición negativa niega una inclusión de clases (es decir, establece la exclusión total o parcial de los miembros de una clase respecto a la totalidad de la otra clase), de modo que si las dos premisas del silogismo son negativas no podemos derivar de ellas de forma concluyente ninguna relación entre los términos menor y mayor.

Si se viola esta regla se comete la

FALACIA DE PREMISAS EXCLUYENTES

REGLA V: En un silogismo categórico válido si una de las premisas es negativa la conclusión debe ser también negativa. En efecto, una conclusión afirmativa (que establece una inclusión total o parcial de una clase en otra) sólo puede justificarse mediante premisas que afirman que hay una tercera clase que contiene a la primera pero que a su vez está contenida en la segunda. Por tanto para derivar una conclusión afirmativa es necesario que ambas premisas sean afirmativas. Por tanto, podemos deducir que si una premisa es negativa la conclusión debe serlo también necesariamente.

Si se viola esta regla se comete la

FALACIA DE EXTRAER CONCLUSIÓN AFIRMATIVA DE PREMISA NEGATIVA

REGLA VI: En un silogismo categórico válido si la conclusión es una proposición particular ambas premisas no pueden ser universales. Ello es así porque una proposición particular establece la existencia de objetos de cierto tipo y ello no puede derivarse de premisas universales que no afirman la existencia de nada en absoluto (es decir, carecen de contenido existencial).

Si se viola esta regla se comete la

FALACIA EXISTENCIAL

¿Cómo determinar si un silogismo categórico cumple o viola algunas de las reglas?

Para determinar la validez e invalidez de un silogismo es necesario analizar su forma (no la verdad o falsedad de su contenido informativo), y para ello recurrimos al modo y la figura. Sigamos la siguiente secuencia:

- ☐ El cumplimiento o no de la REGLA 1 solo lo podemos determinar si conocemos cuáles son los términos del silogismo. El primer paso es identificar sus tres proposiciones y sus respectivos términos. Si se da el caso de que haya un cuarto término, entonces se viola esta regla, y el silogismo será inválido.
- ☐ El cumplimiento o no de las REGLAS 4, 5 y 6 se puede comprobar a través del análisis del modo. Si el silogismo cumple la regla 1 pero, por ejemplo, viola al menos una de estas reglas, será inválido.
- ☐ El cumplimiento de la REGLA 2 no se puede determinar solo con el modo sino que necesitamos conocer además la figura del silogismo. ¿Por qué? Porque solo podemos saber si el término medio está distribuido si sabemos cuál es la posición que ocupa dicho término en las premisas, información que solo nos brinda la figura del silogismo. Si el silogismo cumple las reglas anteriores pero viola esta regla, entonces el silogismo será inválido.
- ☐ El cumplimiento de la REGLA 3 solo en algunas ocasiones se puede conocer a través del modo del silogismo. ¿Por qué? Porque esta regla establece que si un término está distribuido en la conclusión, ese término también debe estar distribuido en la premisa correspondiente. Pero si la conclusión es una proposición particular afirmativa sabemos que en la conclusión no está distribuido ninguno de los dos términos (menor o mayor). De modo que si el silogismo cumple las otras reglas, y la conclusión de ese silogismo es una proposición I, el silogismo será válido.
- ☐ Pero si la conclusión es A, E y O ya no se puede determinar el cumplimiento de la regla 3 solo con el modo sino que necesitamos conocer además la figura del silogismo. ¿Por qué? Porque solo a través de la figura podemos saber si el término menor y/o mayor que están distribuidos en la conclusión, están distribuidos también en la/s premisa/s correspondiente/s. Acá la tarea es identificar a qué figura pertenece. Si el silogismo cumple todas las otras reglas, pero viola la regla 3, entonces el razonamiento será inválido, incorrecto o falaz.

Ejercitemos con un ejercicio.

Ejercitemos ahora con las reglas. Los invitamos a determinar la validez o invalidez de los siguientes silogismos cuyo modo es **AII**.

SILOGISMO AII FIGURA1

Todos los <u>estudiantes</u> son jóvenes	A
Algunos talentosos son <u>estudiantes</u>	I
Algunos talentosos son jóvenes	I

SILOGISMO AII FIGURA2

Todos los jóvenes son <u>estudiantes</u>	A
Algunos talentosos son <u>estudiantes</u>	I
Algunos talentosos son jóvenes	I

SILOGISMO AII FIGURA3

Todos los <u>estudiantes</u> son jóvenes	A
Algunos <u>estudiantes</u> son talentosos	I
Algunos talentosos son jóvenes	I

SILOGISMO AII FIGURA 4

Todos los jóvenes son <u>estudiantes</u>	A
Algunos <u>estudiantes</u> son talentosos	I
Algunos talentosos son jóvenes	I

Por su particularidad, es mejor comenzar analizando el cumplimiento de aquellas reglas vinculadas al modo AII: es decir, las reglas 3, 4, 5 y 6.

- ☐ REGLA 3: en el modo AII esta regla se cumple siempre, puesto que como la conclusión es una proposición particular afirmativa no se distribuye allí ningún término, de modo que ni el término menor ni el término mayor tienen que estar distribuidos en las premisas.
- ☐ REGLA 4: en el modo AII esta regla se cumple siempre puesto que ninguna de las dos premisas del silogismo es negativa. Por tanto, no se comete la falacia de premisas excluyentes.
- ☐ REGLA 5: en el modo AII esta regla se cumple siempre puesto la conclusión es afirmativa y ambas premisas también lo son. Por tanto, no se comete la falacia de extraer conclusión afirmativa de premisa negativa.
- ☐ REGLA 6: en el modo AII esta regla se cumple siempre puesto que si bien la conclusión es una proposición particular ambas premisas no son proposiciones universales (hay una universal, la primera, y una particular, la segunda). Por tanto, no se comete la falacia existencial.

Hasta aquí el razonamiento no viola ninguna de las 4 reglas analizadas. Analicemos ahora el cumplimiento o no de las otras dos reglas. ¿Qué podemos advertir?

REGLA 1: se cumple en estos 4 casos porque en todos están presentes los mismos tres términos que se utilizan con el mismo significado a lo largo del razonamiento: "estudiantes", "jóvenes" y "talentosos". Por tanto, no se comete la falacia de los cuatro términos (o falacia de ambigüedad).

Nos resta ahora analizar el cumplimiento de la REGLA 2 para lo cual necesitamos saber la figura de los silogismos. Veamos cada caso:

SILOGISMO AII FIGURA1

Todos los <u>estudiantes</u> son jóvenes	A
Algunos talentosos son <u>estudiantes</u>	I
Algunos talentosos son jóvenes	I

En este caso (figura 1) el término medio ("estudiantes") es el sujeto de la premisa mayor y el predicado de la premisa menor. Por tanto, encontramos que el término medio siempre se encuentra distribuido. ¿Por qué? Si bien las proposiciones particulares afirmativas (I) no distribuyen nada, la premisa mayor es una proposición universal afirmativa, y las proposiciones universales afirmativas siempre distribuyen el sujeto, que es la posición que ocupa el término medio en la premisa mayor de esta figura del silogismo. Por tanto, en esta figura no se comete la falacia del término medio no distribuido.

SILOGISMO AII FIGURA2

Todos los jóvenes son <u>estudiantes</u>	A
Algunos talentosos son <u>estudiantes</u>	I
Algunos talentosos son jóvenes	I

En este caso (figura 2) el término medio ("estudiantes") es el predicado de la premisa mayor y de la premisa menor. Por tanto, podemos decir que el término medio nunca se encuentra distribuido. ¿Por qué? Porque las proposiciones particulares afirmativas (I) no distribuyen nada, y las proposiciones universales afirmativas (premisas mayores) sólo distribuyen el sujeto, pero en esta figura el término medio aparece como predicado de la premisa mayor. **Por tanto, en este modo y figura se comete la falacia del término medio no distribuido.**

SILOGISMO AII FIGURA3

Todos los <u>estudiantes</u> son jóvenes	A
Algunos <u>estudiantes</u> son talentosos	I
Algunos talentosos son jóvenes	I

En este caso (figura 3) el término medio ("estudiantes") es el sujeto de la premisa mayor y de la premisa menor. Por tanto, encontramos que el término medio siempre se encuentra distribuido. ¿Por qué? Si bien las proposiciones particulares afirmativas (I) no distribuyen nada, la premisa mayor es una proposición universal afirmativa, y las proposiciones universales afirmativas siempre distribuyen el sujeto, que es la posición que ocupa el término medio en la premisa mayor en esta figura del silogismo. Por tanto, en esta figura 3 no se comete la falacia del término medio no distribuido.

SILOGISMO AII FIGURA 4

Todos los jóvenes son <u>estudiantes</u> A	
Algunos <u>estudiantes</u> son talentosos	I
Algunos talentosos son jóvenes	I

En este caso (figura 4) el término medio ("estudiantes") es el predicado de la premisa mayor y sujeto de la premisa menor. Por tanto, el término medio nunca se encuentra distribuido. ¿Por qué? Porque las proposiciones particulares afirmativas (I) no distribuyen nada, y las proposiciones universales afirmativas (premisa mayor) sólo distribuyen el sujeto, pero en esta figura el término medio aparece como predicado de la premisa mayor. Por tanto, **en este modo y figura se comete la falacia del término medio no distribuido.**

Conclusión del ejercicio

Los silogismos categóricos con modo All solo son válidos en la figura 1 y la figura 3

Para resumir: en esta clase aprendimos que para identificar la validez o invalidez de un silogismo categórico debemos comprobar si el silogismo cumple las 6 reglas. Para ello es necesario analizar el modo, la figura y los términos del silogismo.

- ☐ A través del modo podemos determinar el cumplimiento o incumplimiento de las REGLAS 4, 5 y 6. Cuando se viola alguna de ellas, se comete respectivamente, la falacia de premisas excluyente, la falacia de extraer conclusión afirmativa de premisas negativas y la falacia existencial.
- ☐ La figura nos permite determinar el cumplimiento o incumplimiento de las REGLAS 2 y 3. Cuando se viola alguna de ellas, se comete respectivamente la falacia del término medio no distribuido o la falacia del ilícito menor o ilícito mayor.
- ☐ La identificación de los términos del silogismo nos ayudan a determinar el cumplimiento o incumplimiento de la REGLA 1. Cuando se viola esta regla se comete la falacia de los cuatro términos.

Hoja de ruta: ¿cómo trabajar los materiales correspondientes a esta clase?

Lo que aquí vas a encontrar es una guía simple que te permitirá seguir el recorrido de las últimas clases de la unidad. Repasaremos los conceptos principales y dónde poder encontrarlos en los materiales. Para ello es necesario que tengas a mano los archivos correspondientes a la bibliografía obligatoria, que encontrarás en el Espacio Común. En particular, el tema de esta semana se enfoca en:

- ☐ Profundizamos en la forma del silogismo: Modo y figura (**págs. 206- 208**).
- ☐ Las 6 reglas para identificar si los silogismos son válidos o falaces. Reglas de validez (**págs. 224 - 231**).

También encontrarás en la solapa Materiales:

- ☐ Las **presentaciones**, que te van a introducir los aspectos generales que se van a trabajar de acuerdo al tema correspondiente. Recomendamos siempre tener todos los materiales cerca para poder hacer un abordaje integral y así poder seguir el hilo de la unidad en cada clase.

- ☐ En las **Actividades** encontrarás ejercicios para poner en práctica lo visto en clase. De esta forma podrás repasar aquello que más te haya interesado, o bien profundizar en algo que aún te genere dudas o dificultades.

¡Buen trabajo!

Bibliografía correspondiente a la clase: Copi, Irving (1994). Introducción a la lógica, Buenos Aires, Eudeba. **Cap. 7 (pp. 263-267).**

Presentación

En este cuarto y último tema de la unidad 2 de lógica, trabajamos con el *capítulo 7* del libro de Irving Copi. Nos centramos en dos formas de razonamientos silogísticos no categóricos: los razonamientos disyuntivos y los hipotéticos. A diferencia de los silogismos categóricos puros, que vimos en semanas anteriores, estos dos tipos de razonamiento combinan en su estructura proposiciones simples (o categóricas) y compuestas. En este tema recorreremos ambos tipos, para luego identificar los criterios de validez o invalidez respectivos.

¿Cuál es la diferencia entre proposiciones simples y compuestas?

Los silogismos categóricos son un tipo de razonamiento silogístico en donde las tres proposiciones del silogismo son categóricas. Sin embargo, algunos silogismos pueden contener proposiciones que no son categóricas. En estos casos no se los llama silogismos categóricos sino que se los identifica en función del tipo de proposiciones que contienen.

Las proposiciones categóricas son proposiciones simples (es decir, tienen un solo componente) que afirman o niegan una relación total o parcial entre dos clases de objetos. A este tipo de proposiciones simples la lógica proposicional las llama proposiciones atómicas. Las proposiciones atómicas o simples no contienen dentro de ellas proposiciones. Por ejemplo: "Los estudiantes de IPC son talentosos" es una proposición atómica o simple porque si la dividieramos en sus partes componentes no obtendríamos proposiciones sino sólo términos ("estudiantes de IPC", "son", "talentosos").

Sin embargo, no todas las proposiciones son atómicas sino que también las hay moleculares. Las proposiciones moleculares son proposiciones compuestas puesto que contienen otras proposiciones como parte de sí mismas, que están unidas entre sí por **nexos o conectivas lógicas**.

Los nexos o conectivas lógicas son términos que conectan proposiciones entre sí. Y según el tipo de nexo varía el sentido de la proposición molecular o compuesta. En efecto, no es lo mismo decir "los estudiantes de IPC son jóvenes y talentosos" que "los estudiantes de IPC son jóvenes o talentosos" o "Si los estudiantes de IPC son jóvenes entonces son talentosos". El sentido de la proposición cambia en función del nexo lógico utilizado.

Plantearemos 3 nexos principales: la conjunción, la disyunción, y el condicional. Pero nos detendremos a analizar con detalle los dos últimos.

- ☐ **Conjunción:** conecta, agrega o suma proposiciones atómicas. La conectiva más usual en estos casos es "y".
- ☐ **Disyunción:** propone una alternativa entre proposiciones. Hay dos tipos principales de disyunción. La disyunción exclusiva propone alternativas que no pueden ser ambas verdaderas, ya que la verdad de una excluye que la otra sea verdadera (por ejemplo, "Los estudiantes asistieron a clase o se ausentaron"). En cambio la disyunción inclusiva plantea alternativas que pueden ser ambas verdaderas (por ejemplo "Los estudiantes asistieron a clase o estudiaron").

- Condicional: plantea una relación de antecedente a consecuente, o de causa a efecto. Afirma que si el antecedente se produce, entonces también sucede el consecuente. En este tipo de proposición el antecedente se sitúa acompañado del "si" de condición, y en general el consecuente aparece acompañado del entonces ("Si los estudiantes de IPC son jóvenes entonces son talentosos").

¿Cuál es la estructura de un silogismo disyuntivo?

Para la lógica la atención sobre los silogismos disyuntivos se centra en aquellos casos en los que la disyunción plantea alternativas que pueden ser ambas verdaderas (disyunción incluyente). ¿Por qué? En estos casos (y a diferencia de la disyunción excluyente) la disyunción no afirma categóricamente la verdad de una u otra de las alternativas sino que dice que al menos una de ellas es verdadera aunque se admite que ambas pueden también serlo.

Este tipo de razonamientos (como todos los silogismos) contiene tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. Pero lo que caracteriza a este razonamiento es que la primera premisa es una proposición disyuntiva mientras que la segunda premisa es una proposición simple en la que se afirma o niega una de las alternativas de la disyunción y la conclusión es también una proposición simple en la que se afirma o niega la otra de las alternativas de la disyunción.

Sin embargo, no todos los silogismos disyuntivos son válidos. En efecto, el silogismo disyuntivo sólo es válido si tenemos una disyunción como primera premisa y en la segunda se niega una de las alternativas de la disyunción, puesto que a partir de ello podemos afirmar válidamente la otra alternativa de la disyunción. Veamos dos ejemplos:

Los estudiantes son jóvenes o talentosos No son talentosos Son jóvenes	Los estudiantes son jóvenes o talentosos No son jóvenes Son talentosos
---	---

En estos ejemplos la primera premisa es una disyunción y en ambos casos la segunda premisa niega una de las alternativas de la disyunción para afirmar en la conclusión la otra alternativa.

Los silogismos disyuntivos son inválidos cuando a partir de la afirmación de una de las alternativas de la disyunción en la segunda premisa se pretende derivar de forma concluyente la negación de la otra alternativa de la disyunción. ¿Por qué? Por si la disyunción es incluyente ambas alternativas de la disyunción pueden ser verdaderas. Veamos dos ejemplos.

Los estudiantes son jóvenes o talentosos
Son talentosos

No son jóvenes

Los estudiantes son jóvenes o talentosos
Son jóvenes

No son talentosos

En estos ejemplos el silogismo es inválido porque la primera premisa es una disyunción y en ambos casos la segunda premisa afirma una de las alternativas de la disyunción para negar en la conclusión la otra alternativa.

Bonus track

- ✓ Si una proposición dice "Los estudiantes son talentosos", para negarla diré "Los estudiantes no son talentosos".
- ✓ Pero si una proposición dice "Los estudiantes no son talentosos", para negarla diré "Los estudiantes son talentosos".

Les propongo entonces que expliquen la validez o invalidez de los siguientes silogismos disyuntivos. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Por qué? Los invitamos en el foro de debate esta clase a compartir la respuesta.

Los estudiantes no son jóvenes o no son talentosos
Son jóvenes

No son talentosos

Los estudiantes no son jóvenes o no son talentosos
No son talentosos

Son jóvenes

¿Cuál es la estructura de un silogismo hipotético?

Este tipo de razonamientos (como todos los silogismos) contiene tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. Existen dos tipos de silogismos hipotéticos. Los silogismos hipotéticos puros y los silogismos hipotéticos mixtos (también conocido como razonamiento hipotético deductivo).

¿Cuál es la estructura de los silogismos hipotéticos puros?

Lo que caracteriza a este razonamiento es que las tres proposiciones son proposiciones condicionales. Pero no todos los silogismos hipotéticos puros son válidos. Para que sea válido, la primera premisa y la conclusión tienen que tener el mismo antecedente mientras que la segunda premisa y la conclusión deben tener el mismo consecuente. Veamos un ejemplo de razonamiento hipotético puro válido.

Si los estudiantes de IPC son jóvenes entonces son talentosos
Si son talentosos entonces aprueban el curso

Si los estudiantes de IPC son jóvenes entonces aprueban el curso

En cualquier otro caso, el silogismo hipotético puro resultará inválido.

¿Cuál es la estructura de los silogismos hipotéticos mixtos o hipotético-deductivos?

Este tipo de razonamientos son el fundamento lógico de la práctica del método hipotético deductivo. En particular algunos de ellos que permiten que métodos con validez empírica, también tengan validez lógica. Este tema será retomado en la unidad 3.

Lo que caracteriza los razonamientos hipotéticos mixtos es que solo contienen una proposición condicional, que es la primera premisa. Mientras que la segunda premisa es una proposición simple en la que se afirma o niega el antecedente o consecuente de la primera premisa para luego afirmar o negar en la conclusión el consecuente o antecedente. Existen dos modos de silogismos hipotéticos mixtos.

El Modus Ponens (o modo afirmativo): en este caso la segunda premisa afirma el antecedente o consecuente de la premisa condicional para luego afirmar el consecuente o antecedente de la premisa condicional. Pero no todo silogismo hipotético mixto en el Modus Ponens es válido.

El silogismo hipotético mixto sólo es válido si la segunda premisa afirma el antecedente para luego afirmar el consecuente en la conclusión. Veamos un ejemplo.

Si los estudiantes de IPC son jóvenes entonces son talentosos
Los estudiantes de IPC son jóvenes

Los estudiantes de IPC son talentosos

En cambio, el silogismo hipotético mixto es inválido si la segunda premisa afirma el consecuente de la premisa condicional para luego afirmar el antecedente en la conclusión. Veamos un ejemplo.

Si los estudiantes de IPC son jóvenes entonces son talentosos
Los estudiantes de IPC son talentosos

Los estudiantes de IPC son jóvenes

En este caso la falacia que se comete es la FALACIA DE AFIRMACIÓN DEL CONSECUENTE

El Modus Tollens (o modo negativo): en este caso la segunda premisa niega el antecedente o consecuente de la premisa condicional para luego negar el consecuente o antecedente de la premisa condicional. Pero no todos los silogismos hipotéticos mixtos en el Modus Tollens son válidos.

El silogismo hipotético mixto sólo es válido si la segunda premisa niega el consecuente para luego negar el antecedente en la conclusión. Veamos un ejemplo.

Si los estudiantes de IPC son jóvenes entonces son talentosos
Los estudiantes de IPC no son talentosos

Los estudiantes de IPC no son jóvenes

En cambio, el silogismo hipotético mixto es inválido si la segunda premisa niega el antecedente de la premisa condicional para luego negar el consecuente en la conclusión. Veamos un ejemplo.

Si los estudiantes de IPC son jóvenes entonces son talentosos
Los estudiantes de IPC no son jóvenes

Los estudiantes de IPC no son talentosos

En este caso la falacia que se comete es la FALACIA DE NEGACIÓN DEL ANTECEDENTE

A partir de todo lo trabajado les proponemos ahora que identifiquen a qué modo pertenece cada silogismo y que expliquen si los siguientes silogismos hipotéticos mixtos son válidos o inválidos. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Por qué?

Caso 1

Si los estudiantes de IPC no son jóvenes entonces no son talentosos
Los estudiantes de IPC son talentosos

Los estudiantes de IPC son jóvenes

Caso 2

Si los estudiantes de IPC no son jóvenes entonces no son talentosos
Los estudiantes de IPC son jóvenes

Los estudiantes de IPC son talentosos

Caso 3

Si los estudiantes de IPC no son jóvenes entonces no son talentosos
Los estudiantes de IPC no son jóvenes

Los estudiantes de IPC no son talentosos

Caso 4

Si los estudiantes de IPC no son jóvenes entonces no son talentosos

Los estudiantes de IPC no son talentosos

Los estudiantes de IPC no son jóvenes

EN RESUMEN. En este último tema de lógica incorporamos al análisis los razonamientos disyuntivos e hipotéticos. Determinamos su validez o invalidez de acuerdo a las siguientes reglas:

- ✓ La validez de un razonamiento disyuntivo se da siempre que al menos una de las disyuntivas sea excluida por medio de una negación, y siempre que se afirme la disyuntiva restante.
- ✓ La validez de un razonamiento hipotético puro se da siempre que la primera premisa y la conclusión tengan el mismo antecedente, y a la vez, la segunda premisa y la conclusión tengan el mismo consecuente.
- ✓ La validez de un razonamiento hipotético mixto depende, en el caso del modus ponens de la afirmación del antecedente y luego de la afirmación del consecuente en la conclusión; y en el caso del modus tollens de la negación del consecuente, y luego la negación del antecedente en la conclusión.

Recuerden revisar los ejercicios que presentamos en el archivo de actividades, antes de adentrarse en la autoevaluación. Los esperamos para el intercambio en el Foro de Debate de esta clase.

Hoja de ruta: ¿cómo trabajar los materiales correspondientes a esta clase?

Lo que aquí vas a encontrar es una guía simple que te permitirá seguir el recorrido de las últimas clases de la unidad. Repasaremos los conceptos principales y dónde poder encontrarlos en los materiales.

Para ello es necesario que tengas a mano los archivos correspondientes a la ***bibliografía obligatoria***, que encontrarás en el Espacio Común. En particular, el tema de esta semana se enfoca en los razonamientos silogísticos no categóricos:

- ☐ Razonamientos disyuntivos (págs. 264-265).
- ☐ Razonamientos hipotéticos. (págs. 265- 266).
- ☐ Características particulares y criterios de validez/invalidez para cada uno.

Las ***presentaciones*** introducen los aspectos de este tema. Recomendamos siempre tener todos los materiales cerca para poder hacer un abordaje integral y así poder seguir el hilo de la unidad en cada clase.

Asimismo, en las ***Actividades*** encontrarás ejercicios para poner en práctica lo visto en clase. De esta forma podrás repasar aquello que más te haya interesado, o bien profundizar en algo que aún te genere dudas o dificultades.